DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - DAN

APLICATIVO IRON BURGUER

Equipe técnica:

Gabriel Francisco Pires de Assis

Guilherme Mendes Carlos

Pedro Rebello Borges de Barros

Pedro Vargas dos Santos e Silva

Documento de Análise de Negócio

Aplicativo Iron Burguer

Versão 5.0

FOOD TRUCK IRON BURGUER / GERÊNCIA / VERSÃO 5.0 / 2026

SUMÁRIO

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 EMPRESA

1.2 NEGÓCIO

2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA

2.1 RESPONSÁVEL PELO PROCESSO E STAKEHOLDERS

2.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL - AS IS

2.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO

3.1 SOLUÇÃO GERAL

3.2 VALOR A SER ENTREGUE AS PARTES INTERESSADAS

3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO - TO BE

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE DA SOLUÇÃO

3.6 ESTRUTURA ANALÍTICA DO SOFTWARE - EAS

3.7 USUÁRIOS X FUNCIONALIDADE DO SOFTWARE

3.8 REGRAS DE NEGÓCIO

3.9 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.10 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Empresa

Nome: Food Truck Iron Burguer

Endereço: ponto móvel; o local e o horário de funcionamento são divulgados no aplicativo - Brasília/DF

Negócio: preparo e venda de hambúrgueres artesanais, batatas e bebidas

Área de atuação: local / regional (Distrito Federal)

Responsável: Zé das Couves (proprietário)

Porte: microempresa, com 2 funcionários e atendimento itinerante

1.2 Negócio

1.2.1. O que a Empresa faz

O Iron Burguer é um food truck que produz e comercializa hambúrgueres especiais, combinando 3 tipos de carne (peixe, frango e boi) com 2 tipos de batata (comum e rústica), oferecendo ainda como bebida sucos de caixinha e refrigerantes.

O atendimento é feito no local em que o food truck está estacionado. Hoje o cliente faz o pedido diretamente no caixa, informa o que deseja, paga conforme a opção escolhida e aguarda a produção e a entrega do produto.

A divulgação do local e do horário de funcionamento é feita por um site na internet. O food truck conta com 2 funcionários e, em dias de maior movimento, a demanda supera a capacidade de atendimento do caixa.

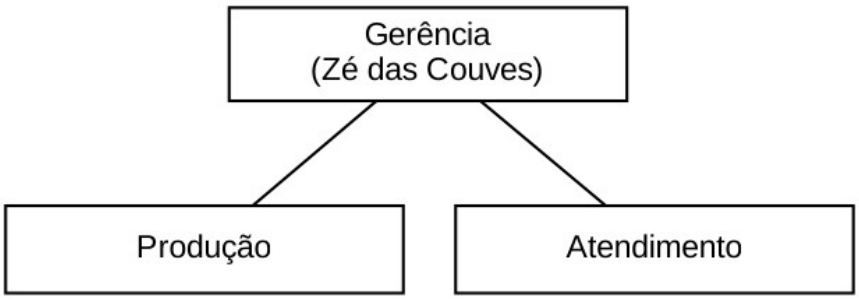
Atualmente a empresa conta com as seguintes áreas:

Gerência: responsável por definir o cardápio e os preços, comprar os ingredientes, divulgar o local e o horário de atendimento e acompanhar os resultados. É exercida pelo proprietário.

Produção: responsável por verificar a disponibilidade dos ingredientes, confeccionar o hambúrguer e entregar o pedido ao cliente.

Atendimento: responsável por receber o pedido e o pagamento no caixa. Com a solução proposta, essa atividade passa a ser feita pelo próprio cliente no aplicativo, e os dois funcionários se dedicam à produção e à entrega.

1.2.2. Organograma



2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA

2.1 Responsável pelo Processo e Stakeholders

a) O Responsável pelo processo de análise será a GERÊNCIA, representada pelo proprietário Zé das Couves, a quem cabe definir as atividades e as regras de negócio relativas ao cardápio, ao pedido, ao pagamento, à produção, à entrega e à compra de ingredientes.

b) Outros Stakeholders participantes do processo:

Stakeholders	O que ele faz no processo?
Cliente	Escolhe a combinação de carne, batata e bebida, registra o pedido, efetua o pagamento, acompanha a fila e retira o produto. É a principal parte interessada da solução proposta
Produção (Cozinha)	***Verifica a disponibilidade dos ingredientes, confecciona o hambúrguer e entrega o pedido ao cliente***
Gerência	***Define o cardápio e os preços, compra os ingredientes, acompanha as vendas e divulga o local e o horário de atendimento***
Fornecedor	***Fornece os ingredientes e as bebidas utilizados na produção. Não interage com o aplicativo: por isso é stakeholder e classe do sistema, mas não é ator do diagrama de casos de uso***
Operadora de Pagamento	***Autoriza as transações de cartão e PIX solicitadas pelo aplicativo***

2.2 Descrição do Processo Atual – As Is

Processo: Atendimento do Pedido no Food Truck

Entrada

O cliente chega ao food truck e descobre o que existe no cardápio e quanto custa apenas no momento de pedir: não há cadastro de produtos nem tabela de preços visível, e o atendente informa tudo verbalmente.

O cliente escolhe a combinação de carne, batata e bebida e faz o pedido diretamente no caixa, que o anota sem padrão definido.

O local e o horário de funcionamento são divulgados apenas em um site, que nem sempre está atualizado.

Processamento

O atendente verifica o valor do pedido e o informa ao cliente, que paga conforme a opção escolhida. O cálculo é manual e não fica registrado.

A produção verifica, de memória, se há ingredientes para o pedido. Não existe controle de estoque: a falta de um ingrediente só é descoberta no meio do atendimento.

Como os pedidos não são registrados nem numerados, a fila não é respeitada e são produzidos pedidos errados.

Não é possível alterar um pedido já feito, porque não há registro do que foi pedido.

A compra de ingredientes é feita pela lembrança do proprietário, sem controle do que foi consumido.

Saída

A entrega é feita chamando o cliente em voz alta, sem registro. Já ocorreu de o mesmo pedido ser entregue duas vezes e de pedidos ficarem sem entrega.

A gerência não dispõe de informação sobre os pedidos realizados e entregues, sobre os valores pagos nem sobre o estoque: os relatórios, quando existem, são elaborados manualmente.

2.3 Identificação do Problema

Descrever o grande problema:

O grande problema expressa, em uma frase, o que se pretende resolver no processo de negócio.

Grande problema	**NÃO TER CONTROLE SOBRE O PEDIDO, DO REGISTRO À ENTREGA, NO ATENDIMENTO DO FOOD TRUCK**

O grande problema foi detalhado em 15 problemas específicos, seguindo as etapas de Entrada, Processamento e Saída.

ENTRADA

Problema Específico 01

Elemento	Descrição
O problema	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
O que causa o problema	*Não existe cadastro dos produtos vendidos. O cardápio está na cabeça dos dois funcionários e o preço é informado verbalmente no caixa.*
Efeitos negativos no negócio	*O cliente descobre o que existe e quanto custa apenas na hora de pedir, o atendimento fica lento e há divergência de preço entre um atendimento e outro.*

Problema Específico 02

Elemento	Descrição
O problema	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
O que causa o problema	*Os ingredientes e os fornecedores não são registrados em lugar nenhum. A compra é feita pela lembrança do proprietário.*
Efeitos negativos no negócio	*Não é possível saber o que falta nem a quem recorrer, e a falta de um único ingrediente tira um produto inteiro do cardápio no meio do atendimento.*

Problema Específico 03

Elemento	Descrição
O problema	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
O que causa o problema	*Não há identificação de quem faz o pedido nem de quem o atende. O pedido é anotado sem vínculo com uma pessoa.*
Efeitos negativos no negócio	*Não se sabe de quem é cada pedido na hora da entrega, não há histórico por cliente e não é possível controlar o que cada funcionário fez.*

Problema Específico 04

Elemento	Descrição
O problema	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
O que causa o problema	*O local e o horário de funcionamento são divulgados apenas em um site mantido à parte, desatualizado em relação à operação.*
Efeitos negativos no negócio	*O cliente se desloca sem certeza de encontrar o food truck aberto e o pedido pode ser feito fora de um horário de atendimento real.*

PROCESSAMENTO

Problema Específico 05

Elemento	Descrição
O problema	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
O que causa o problema	*O pedido é falado no caixa e anotado por um atendente sobrecarregado, que repassa verbalmente à produção.*
Efeitos negativos no negócio	*Produção de pedidos errados, que é o problema declarado pelo proprietário: há retrabalho, desperdício de ingrediente e insatisfação do cliente.*

Problema Específico 06

Elemento	Descrição
O problema	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
O que causa o problema	*Não existe registro formal do pedido que possa ser consultado e desfeito. Qualquer mudança exige refazer a conversa no caixa, com a fila parada.*
Efeitos negativos no negócio	*A mudança no pedido é inviável, conforme o enunciado: o cliente desiste da alteração ou o food truck produz algo que não será aproveitado.*

Problema Específico 07

Elemento	Descrição
O problema	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
O que causa o problema	*O pagamento é combinado verbalmente e não fica vinculado ao pedido.*
Efeitos negativos no negócio	*Não se sabe quais pedidos foram pagos, há risco de produzir sem pagamento e não existe base confiável para apurar a entrada de caixa.*

Problema Específico 08

Elemento	Descrição
O problema	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
O que causa o problema	*A fila de produção é a memória dos funcionários, e não a ordem de chegada registrada.*
Efeitos negativos no negócio	*A fila de entrega não é respeitada, conforme o enunciado: quem chegou antes espera mais e o cliente reclama no balcão.*

Problema Específico 09

Elemento	Descrição
O problema	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
O que causa o problema	*A entrega não é registrada: o pedido é chamado em voz alta e entregue a quem se apresenta.*
Efeitos negativos no negócio	*A entrega do produto não é controlada e o mesmo pedido chega a ser entregue duas vezes, que é o exemplo citado pelo proprietário, com prejuízo direto.*

Problema Específico 10

Elemento	Descrição
O problema	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
O que causa o problema	*A baixa de estoque não acompanha a venda, e a compra é feita sem apoio de informação.*
Efeitos negativos no negócio	*Falta ingrediente em pleno atendimento ou sobra material que se perde, e em ambos os casos o resultado do negócio piora.*

SAÍDA

Problema Específico 11

Elemento	Descrição
O problema	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
O que causa o problema	*A única fonte de informação ao cliente é o site de divulgação e a conversa no caixa.*
Efeitos negativos no negócio	*O cliente não consegue planejar a visita nem saber o que está disponível, o que reduz a procura e aumenta o tempo de atendimento.*

Problema Específico 12

Elemento	Descrição
O problema	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
O que causa o problema	*Depois de feito o pedido, o cliente não tem nenhuma forma de saber em que pé ele está.*
Efeitos negativos no negócio	*O cliente fica em frente ao balcão perguntando pela senha, o que ocupa o funcionário e piora a percepção de espera.*

Problema Específico 13

Elemento	Descrição
O problema	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
O que causa o problema	*Não há registro dos pedidos realizados e entregues que possa ser consolidado por período.*
Efeitos negativos no negócio	*A gerência não consegue avaliar o movimento, comparar locais de atendimento nem planejar a operação.*

Problema Específico 14

Elemento	Descrição
O problema	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES

	PAGOS
O que causa o problema	*Os valores pagos não ficam registrados por forma de pagamento nem por período.*
Efeitos negativos no negócio	*O proprietário não enxerga o fluxo de entrada de caixa do negócio, que é exatamente a informação que ele solicita no enunciado.*

Problema Específico 15

Elemento	**Descrição**
O problema	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
O que causa o problema	*Não existe posição de estoque: a necessidade de compra é percebida quando o ingrediente acaba.*
Efeitos negativos no negócio	*A compra é feita na urgência, com preço pior, e o cardápio fica reduzido até a reposição.*

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO

3.1 Solução Geral (Solução do Grande Problema)

SOLUÇÃO GERAL

Grande Solução	**PERMITIR QUE O PRÓPRIO CLIENTE REALIZE E ACOMPANHE O SEU PEDIDO POR UM APLICATIVO, CONTROLANDO A PRODUÇÃO, A ENTREGA E O ESTOQUE**

A solução é um aplicativo de autoatendimento: é o próprio cliente quem consulta o cardápio, monta o pedido, paga e acompanha a produção pelo celular. A operação interna do food truck passa a ser feita pelos perfis Gerente e Produção dentro do mesmo aplicativo.

3.2 Valor a ser entregue as Partes Interessadas

3.2.1. Identificação das Partes Interessadas

Partes Interessadas	Necessidades
Cliente	Fazer o pedido sem depender da fila do caixa e saber o que está disponível, quanto custa e quando o pedido fica pronto
Produção (Cozinha)	Receber o pedido por escrito, na ordem correta, com a composição exata e as observações do cliente
Gerência	***Ter controle sobre as vendas, o caixa e o estoque, e divulgar o local e o horário de atendimento***

3.2.2. Identificando o que é VALOR para cada Parte Interessada

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Cliente	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Rapidez e autonomia para montar e pagar o pedido pelo celular
	O que a parte interessada considera ser valor?	Saber de antemão o que está disponível e quanto vai custar, sem surpresa no caixa
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Menos tempo de espera e nenhum pedido trocado ou entregue a outra pessoa

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Produção (Cozinha)	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Receber a fila já ordenada pelo sistema, sem decidir quem é o próximo
	O que a parte interessada considera ser valor?	Produzir a partir do que o cliente digitou, e não do que foi anotado no caixa
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Registrar a entrega e não correr o risco de entregar o mesmo pedido duas vezes

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Gerência	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Enxergar os pedidos realizados e entregues e os valores recebidos no período

	O que a parte interessada considera ser valor?	Saber o que está acabando antes que falte no meio do atendimento
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Atender mais clientes com os mesmos dois funcionários

3.3 Descrição do Processo Proposto – To Be

Processo: Atendimento do Pedido pelo Aplicativo

Entrada

A gerência mantém no aplicativo os cadastros de produto, ingrediente, ficha técnica, fornecedor, funcionário e local e horário de atendimento. O cliente faz o seu próprio cadastro no primeiro acesso.

O cliente abre o aplicativo e consulta o cardápio, que apresenta apenas os produtos ativos e com ingredientes em estoque, com os respectivos preços, além do local e do horário do atendimento do dia.

Processamento

O cliente monta o lanche escolhendo 1 hambúrguer e 1 batata, com bebida opcional, e confirma o pedido. O sistema verifica a disponibilidade, calcula o valor total e gera o número do pedido, que é a senha de retirada.

O cliente paga pelo aplicativo, por cartão ou PIX, com autorização da Operadora de Pagamento. Confirmado o pagamento, o sistema baixa os ingredientes do estoque conforme a ficha técnica e coloca o pedido na fila de produção.

Enquanto o pedido não entra em produção, o cliente pode cancelá-lo. O cancelamento não gera reembolso, e os ingredientes voltam ao estoque. O aplicativo não oferece alteração de itens: para mudar o lanche, o cliente cancela e registra um novo pedido.

A produção trabalha a partir da fila, na ordem de confirmação do pagamento, e registra as mudanças de situação do pedido até a entrega.

A gerência registra a compra de ingredientes, e o sistema repõe o estoque.

Saída

O cliente acompanha a situação do seu pedido pelo aplicativo e é notificado quando ele fica pronto, retirando-o pela senha.

A produção registra a entrega, que só é aceita uma vez e apenas quando o pedido está pronto.

A gerência obtém os relatórios de pedidos e entregas, de fluxo de caixa - que inclui os pedidos cancelados em linha própria, por não haver reembolso - e de estoque de ingredientes.

3.4 Objetivos Específicos

Processo: Atendimento do Pedido pelo Aplicativo

ENTRADA

3.4.1 Objetivo Especifico 01 (entrada)

Objetivo Especifico:	**S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS**
Problema a resolver:	**P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA**
Benefício da Solução	**Preço e cardápio padronizados, atendimento mais rápido e base para toda a verificação de disponibilidade.**

Funcionalidades:	**F1 - Cadastrar Produto**
	RNG01 - Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante). RNG02 - Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades. RNG03 - Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos. RNG04 - Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado. RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.

3.4.2 Objetivo Especifico 02 (entrada)

Objetivo Especifico:	**S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES**
Problema a resolver:	**P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES**
Benefício da Solução	**Visibilidade do insumo e do fornecedor, que é a condição para controlar estoque e repor a tempo.**
Funcionalidades:	**F2 - Cadastrar Ingrediente** **F3 - Cadastrar Fornecedor**
	RNG05 - Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima. RNG06 - O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir. RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.

3.4.3 Objetivo Especifico 03 (entrada)

Objetivo Especifico:	**S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO**
Problema a resolver:	**P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO**
Benefício da Solução	**Pedido com dono, entrega com responsável e acesso controlado por perfil.**
Funcionalidades:	**F4 - Cadastrar Cliente** **F5 - Cadastrar Funcionário** **F6 - Efetuar Login**
	RNG03 - Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos. RNG04 - Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado. RNG07 - O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir. RNG08 - O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos. RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.

3.4.4 Objetivo Especifico 04 (entrada)

Objetivo Especifico:	**S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE**

	ATENDIMENTO
Problema a resolver:	**P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO**
Benefício da Solução	**O cliente encontra o food truck aberto e o pedido só existe dentro de um atendimento real.**
Funcionalidades:	**F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento**
	RNG03 - Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos. RNG04 - Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado. RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG10 - Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos.

PROCESSAMENTO

3.4.5 Objetivo Especifico 05 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO**
Problema a resolver:	**P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS**
Benefício da Solução	**Redução dos pedidos errados, porque o pedido passa a ser escrito pelo próprio cliente.**
Funcionalidades:	**F8 - Registrar Pedido** **F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos** **F10 - Calcular Valor do Pedido**
	RNG02 - Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades. RNG08 - O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos. RNG11 - O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado. RNG12 - Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida. RNG13 - Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido. RNG14 - Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema. RNG15 - O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema. RNG16 - O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.

3.4.6 Objetivo Especifico 06 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO**
Problema a resolver:	**P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL**
Benefício da Solução	**O cliente deixa de ficar preso a um pedido indesejado e a fila deixa de parar para tratar mudanças.**

Funcionalidades:	**F11 - Cancelar Pedido** **F18 - Repor Estoque de Ingredientes**
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG16 - O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo. RNG17 - O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago. RNG18 - O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou. RNG21 - O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento. RNG22 - O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos. RNG31 - O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos.

3.4.7 Objetivo Especifico 07 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**
Benefício da Solução	**Nenhum pedido é produzido sem pagamento e a entrada de caixa passa a ser apurável.**
Funcionalidades:	**F12 - Registrar Pagamento**
	RNG13 - Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido. RNG19 - O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento. RNG20 - O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento. RNG23 - Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila.

3.4.8 Objetivo Especifico 08 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA**
Benefício da Solução	**A ordem de chegada passa a ser cumprida, o que reduz a reclamação no balcão.**
Funcionalidades:	**F13 - Controlar Fila de Produção** **F14 - Atualizar Situação do Pedido**
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG20 - O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento. RNG23 - Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila. RNG24 - A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17. RNG32 - O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação

	Pronto.

3.4.9 Objetivo Especifico 09 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA**
Benefício da Solução	**Fim da entrega em duplicidade, que é o prejuízo citado no enunciado.**
Funcionalidades:	**F15 - Registrar Entrega do Pedido**
	RNG24 - A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17. RNG25 - O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto. RNG26 - O pedido só pode ser entregue uma única vez.

3.4.10 Objetivo Especifico 10 (processamento)

Objetivo Especifico:	**S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES**
Problema a resolver:	**P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES**
Benefício da Solução	**Menos falta de ingrediente em atendimento e menos perda por sobra.**
Funcionalidades:	**F16 - Registrar Compra de Ingredientes** **F17 - Baixar Estoque de Ingredientes**
	RNG03 - Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos. RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG27 - A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos. RNG28 - Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.

SAÍDA

3.4.11 Objetivo Especifico 11 (saída)

Objetivo Especifico:	**S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**
Problema a resolver:	**P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**
Benefício da Solução	**Mais procura e menos tempo de atendimento, porque o cliente chega decidido.**
Funcionalidades:	**F19 - Consultar Cardápio Disponível** **F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento**
	RNG01 - Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante). RNG13 - Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido. RNG29 - O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login.

3.4.12 Objetivo Especifico 12 (saída)

Objetivo Especifico:	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO
Problema a resolver:	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Benefício da Solução	**O cliente para de perguntar pela senha e a produção fica livre para produzir.**
Funcionalidades:	**F21 - Acompanhar Situação do Pedido** **F22 - Emitir Comprovante do Pedido** **F23 - Notificar Cliente**
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG24 - A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17. RNG30 - O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha). RNG31 - O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos. RNG32 - O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto.

3.4.13 Objetivo Especifico 13 (saída)

Objetivo Especifico:	S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Problema a resolver:	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Benefício da Solução	**A gerência passa a decidir sobre movimento e locais com base em informação.**
Funcionalidades:	**F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas**
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG33 - Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento. RNG34 - O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores.

3.4.14 Objetivo Especifico 14 (saída)

Objetivo Especifico:	S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Problema a resolver:	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Benefício da Solução	**O proprietário passa a enxergar o fluxo de entrada de caixa do negócio, conforme solicitou.**
Funcionalidades:	**F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa**
	RNG21 - O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento. RNG33 - Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento. RNG35 - O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos

	cancelados em linha própria.

3.4.15 Objetivo Especifico 15 (saída)

Objetivo Especifico:	**S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**
Problema a resolver:	**P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**
Benefício da Solução	**Compra planejada, com preço melhor e cardápio completo.**
Funcionalidades:	**F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes**
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente. RNG36 - O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima.

3.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução

Problema Geral: NÃO TER CONTROLE SOBRE O PEDIDO, DO REGISTRO À ENTREGA, NO ATENDIMENTO DO FOOD TRUCK

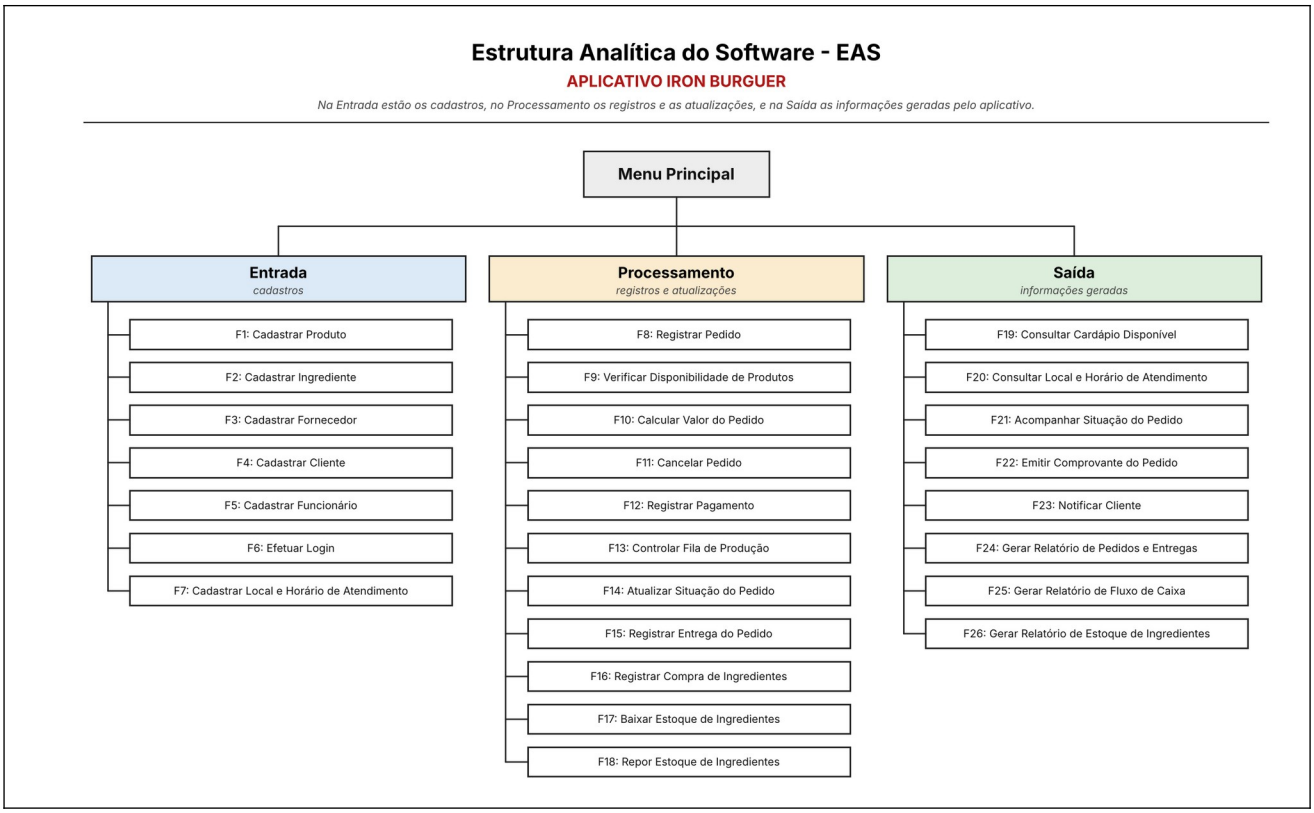
Solução Geral: PERMITIR QUE O PRÓPRIO CLIENTE REALIZE E ACOMPANHE O SEU PEDIDO POR UM APLICATIVO, CONTROLANDO A PRODUÇÃO, A ENTREGA E O ESTOQUE

Fase (E/P/S)	Problema Especifico	Solução Especifica	Funcionalidade
Entrada	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA	S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS	F1 - Cadastrar Produto
Entrada	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES	S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES	F2 - Cadastrar Ingrediente F3 - Cadastrar Fornecedor
Entrada	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO	F4 - Cadastrar Cliente F5 - Cadastrar Funcionário F6 - Efetuar Login
Entrada	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO	S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Processamento	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO	F8 - Registrar Pedido F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos F10 - Calcular Valor do Pedido
Processamento	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL	S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO	F11 - Cancelar Pedido F18 - Repor Estoque de Ingredientes
Processamento	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS	S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS	F12 - Registrar

	PEDIDOS	PEDIDOS	Pagamento
Processamento	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA	S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS	F13 - Controlar Fila de Produção F14 - Atualizar Situação do Pedido
Processamento	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA	S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS	F15 - Registrar Entrega do Pedido
Processamento	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES	F16 - Registrar Compra de Ingredientes F17 - Baixar Estoque de Ingredientes
Saída	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	F19 - Consultar Cardápio Disponível F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento
Saída	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO	F21 - Acompanhar Situação do Pedido F22 - Emitir Comprovante do Pedido F23 - Notificar Cliente
Saída	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
Saída	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
Saída	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

3.6 Estrutura Analítica do Software - EAS

A EAS representa graficamente as 26 funcionalidades do software na visão do cliente, organizadas como um sistema de informação. O critério é o clássico: na Entrada estão os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações que movimentam o negócio, e na Saída as informações geradas.


Estrutura Analítica do Software - EAS
APLICATIVO IRON BURGUER
Na Entrada estão os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações, e na Saída as informações geradas pelo aplicativo.
Menu Principal
Entrada
cadastros
F1: Cadastrar Produto
F2: Cadastrar Ingrediente
F3: Cadastrar Fornecedor
F4: Cadastrar Cliente
F5: Cadastrar Funcionário
F6: Efetuar Login
F7: Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Processamento
registros e atualizações
F8: Registrar Pedido
F9: Verificar Disponibilidade de Produtos
F10: Calcular Valor do Pedido
F11: Cancelar Pedido
F12: Registrar Pagamento
F13: Controlar Fila de Produção
F14: Atualizar Situação do Pedido
F15: Registrar Entrega do Pedido
F16: Registrar Compra de Ingredientes
F17: Baixar Estoque de Ingredientes
F18: Repor Estoque de Ingredientes
Saída
informações geradas
F19: Consultar Cardápio Disponível
F20: Consultar Local e Horário de Atendimento
F21: Acompanhar Situação do Pedido
F22: Emitir Comprovante do Pedido
F23: Notificar Cliente
F24: Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
F25: Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
F26: Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

3.7 Usuários x Funcionalidade do Software

Uma funcionalidade pode ter mais de um Usuário, e um Usuário pode acessar mais de uma funcionalidade.

3.7.1. Usuário Cliente

Perfil	Características
Descrição	Realiza o seu próprio pedido pelo aplicativo: consulta o cardápio, monta o lanche, paga, acompanha a produção e retira o produto pela senha
Necessidade de Informação	Produtos disponíveis e preços; local e horário do atendimento; valor total do pedido; situação do pedido e aviso de quando ele fica pronto
Funcionalidades Acessadas	F4 - Cadastrar Cliente F6 - Efetuar Login F8 - Registrar Pedido F11 - Cancelar Pedido F12 - Registrar Pagamento F19 - Consultar Cardápio Disponível F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento F21 - Acompanhar Situação do Pedido

3.7.2. Usuário Produção

Perfil	Características
Descrição	Prepara e entrega os pedidos, trabalhando a partir da fila formada pelo sistema na ordem de confirmação do pagamento
Necessidade de Informação	Fila de pedidos pagos na ordem correta, com a composição de cada lanche e as observações do cliente; situação atual de cada pedido
Funcionalidades Acessadas	F6 - Efetuar Login F13 - Controlar Fila de Produção F14 - Atualizar Situação do Pedido F15 - Registrar Entrega do Pedido

3.7.3. Usuário Gerente

Perfil	Características
Descrição	Mantém os cadastros, registra a compra de ingredientes e acompanha os resultados da operação
Necessidade de Informação	Pedidos realizados e entregues no período; valores pagos e fluxo de caixa, inclusive os cancelados; posição do estoque de ingredientes
Funcionalidades Acessadas	F1 - Cadastrar Produto F2 - Cadastrar Ingrediente F3 - Cadastrar Fornecedor F5 - Cadastrar Funcionário F6 - Efetuar Login F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento F16 - Registrar Compra de Ingredientes F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas

	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

3.8 Regras de Negócio

As regras de negócio descrevem as condições gerais para que os objetivos específicos sejam atingidos. Elas aparecem em cada objetivo específico da seção 3.4 e estão consolidadas abaixo. No DDR, são referenciadas nas especificações de caso de uso.

Código	Regra de Negócio
RNG01	Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante).
RNG02	Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades.
RNG03	Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos.
RNG04	Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado.
RNG05	Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima.
RNG06	O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir.
RNG07	O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir.
RNG08	O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos.
RNG09	O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.
RNG10	Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos.
RNG11	O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado.
RNG12	Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida.
RNG13	Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido.
RNG14	Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema.
RNG15	O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema.
RNG16	O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.
RNG17	O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago.
RNG18	O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou.
RNG19	O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.

RNG20	O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento.
RNG21	O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento.
RNG22	O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos.
RNG23	Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila.
RNG24	A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17.
RNG25	O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto.
RNG26	O pedido só pode ser entregue uma única vez.
RNG27	A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos.
RNG28	Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.
RNG29	O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login.
RNG30	O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha).
RNG31	O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos.
RNG32	O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto.
RNG33	Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento.
RNG34	O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores.
RNG35	O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.
RNG36	O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima.

3.9 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades que o software deve apresentar, independentemente das funcionalidades.

Código	Categoria
RNF01	Desempenho
RNF02	Desempenho
RNF03	Usabilidade
RNF04	Usabilidade
RNF05	Segurança
RNF06	Segurança
RNF07	Segurança
RNF08	Disponibilidade
RNF09	Portabilidade
RNF10	Rastreabilidade

3.10 Premissas e Restrições

As premissas são condições assumidas como verdadeiras para a construção da solução. As restrições limitam as alternativas de projeto.

Tipo	Descrição
Premissa	O cliente possui celular com acesso à internet no local de atendimento.
Premissa	O food truck dispõe de conexão de dados durante todo o horário de atendimento.
Premissa	A Operadora de Pagamento responde à solicitação de autorização em tempo real.
Premissa	Os dois funcionários passam a se dedicar à produção e à entrega, já que o pedido deixa de ser feito no caixa.
Restrição	O pagamento é feito exclusivamente pelo aplicativo, por cartão ou PIX; não há pagamento em dinheiro.
Restrição	O aplicativo não permite alterar um pedido já confirmado: a mudança é feita por cancelamento e novo pedido (RNG16).
Restrição	O cancelamento não gera reembolso ao cliente (RNG21).
Restrição	A emissão de documento fiscal está fora do escopo desta versão.
Restrição	Não há entrega em domicílio: a retirada é feita no próprio food truck.